對外秘

프로젝트 명세서

웹 애플리케이션 프로젝트

(Python)

“AI 기반 도서 분석과 창작 지원 통합 솔루션 서비스”

4 회차

對外秘

목차

1. Django 웹 프레임워크와 생성형 AI를 활용한 도서 데이터 정보 관리 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 참고자료 12

1.6 프로젝트 결과 12

1. Django 웹 프레임워크와 생성형 AI 를 활용한 도서 데이터 정보 관리

PJT 명	Django 웹 프레임워크와 생성형 AI 를 활용한 도서 데이터 정보 관리	
단계	04 PJT	
진행일자	2026.04.17	
예상 구현 시간	필수기능	6H
	심화기능	2H

1.1 목표

이번 'Django 웹 프레임워크와 생성형 AI 를 활용한 도서 데이터 정보 관리' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 데이터를 생성, 조회, 수정, 삭제할 수 있는 Web application 을 제작한다.
- Django Model 과 ORM 에 대하여 이해한다.
- Bootstrap 컴포넌트 및 Grid system 을 활용하여 반응형 레이아웃을 구성할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 제공 파일

- 없음

2) 개발언어 및 툴

- Python 3.11
- HTML, CSS
- Visual Studio Code
- Google Chrome

3) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- Django 5.2
- Bootstrap 5.3

1.3 작업 순서

1) 팀원과 같이 요구사항을 확인하고, GitLab 에 프로젝트를 생성한다.
   - 프로젝트 이름은 04-pjt 로 지정한다.
   - 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정한다.

2) 팀원과 합의하여 협업 방식을 결정하고, 요구사항을 구현한다.

3) 작성한 코드들을 정리하고, README 를 작성한다.
   - .gitignore 파일을 활용하여 불필요한 파일 및 폴더는 제출하지 않는다.

4) README 작성이 완료되면 심화 학습을 진행한다.

5) 제출 기한에 맞춰 모든 산출물이 GitLab 에 업로드 될 수 있도록 한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 AI 기반 도서 분석과 창작 지원 통합 솔루션 서비스 구축을 목표로 합니다. 다양한 장르와 형태의 도서 데이터를 수집 및 관리하고, 이를 기반으로 AI 기반 도서 분석 기능을 설계 및 구현합니다.

작가들에게 아이디어 발상 지원, 플롯 구성 제안, 문장 교정 및 스타일 개선 등 창작 전반에 걸친 다양한 AI 기반 창작 지원 기능을 제공합니다. 또한 도서에 대한 사용자 리뷰 및 감상평 공유 커뮤니티 기능을 제공하여 사용자들이 활발하게 소통하고 정보를 교환할 수 있는 기능을 제공합니다.

사용자는 자신이 읽은 도서를 평가하고, 다른 사용자의 리뷰를 참고하여 다음 도서를 선택하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 더 나아가, 관심 도서 목록을 맞춤형으로 구성하는 등 다양한 편의 기능을 제공합니다. 팀원과 상의하여 아래 요구사항을 만족할 수 있도록 요구사항 명세서를 작성 및 구현해봅시다.

서비스의 화면을 구성하는 단계입니다. 도서 데이터 생성, 조회, 수정, 삭제가 가능한 웹 애플리케이션을 완성해봅시다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, **필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.**

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F401	프로젝트	프로젝트 구성	도서 커뮤니티 서비스 구현을 위한 Django 프로젝트 및 앱 생성	필수
F402	프로젝트	Model Class	도서 데이터를 데이터베이스에 저장할 수 있도록 Django Model 클래스 구현	필수
F403	프로젝트	Form Class	사용자 입력 데이터 검증을 위한 Django Form 클래스 구현	필수
F404	view 함수	index	전체 도서 데이터를 조회하는 view 함수 구현	필수
F405	view 함수	create	도서 데이터를 입력할 수 있는 UI를 제공하고, 유효한 데이터의 경우 새로운 데이터를 저장하는 view 함수 구현	필수
F406	view 함수	detail	단일 도서 데이터를 조회하는 view 함수 구현	필수
F407	view 함수	update	도서 데이터를 입력할 수 있는 UI를 제공하고, 유효한 데이터의 경우 선택한 도서 데이터를 수정하는 view 함수 구현	필수
F408	view 함수	delete	단일 도서 데이터를 삭제하는 view 함수 구현	필수
F409	AI 활용	정보 생성 및 저장	생성형 AI API를 활용하여 작가 정보 검색 및 생성	심화

비기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF401	유지보수	URL 구성	URL이 변경될 때 유지보수가 용이하도록 구현	필수
NF402	보안	HTTP Method 허용	허용된 HTTP Method를 사용하는 요청만 허락하도록 구현	필수

1. 프로젝트 및 앱 (필수)

도서 데이터를 생성, 조회, 수정, 삭제할 수 있는 Django 프로젝트를 만듭니다. 명시된 요구사항 이외 서비스를 위해 필요하다고 생각되는 기능 등은 자유롭게 구현해도 무관하며, Bootstrap 을 활용하여 자유롭게 스타일링 합니다.

1) 기본 빌드

① 요구사항 번호 : F401, F402, F403, NF401, NF402

- 프로젝트 이름 : mypjt
- 앱 이름 : books
- Model 클래스 이름 : Book
  - ◆ 도서 제목, 설명, 회원 리뷰 평점, 작가를 저장할 필드 4 개 지정
- Form 클래스 이름 : BookForm
  - ◆ Book 모델의 데이터 검증, 저장, 에러메시지 등을 관리하기 위해 적절한 ModelForm 사용
- 각 세부 기능들을 위한 view 함수를 구성
  - ◆ index, create, detail, update, delete
  - ◆ URL 이 변경될 가능성을 고려하여 유지보수에 유리한 형태로 구성
  - ◆ 각 view 함수가 허용하는 HTTP Method 에만 정상 동작하도록 구현
- 페이지간 이동 편의성을 갖추기 위한 Navbar 구성

◆ books 의 index, create 기능들에 접근하기 편하도록 링크를 제공

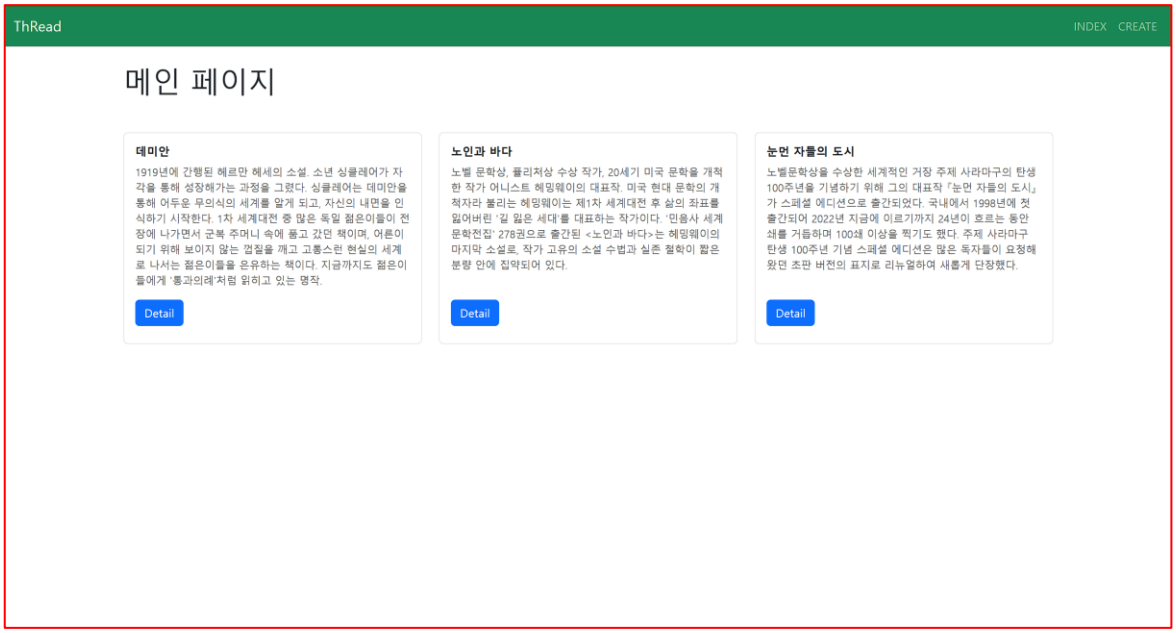
◆ 다양한 페이지에서 도달할 수 있도록 여러 페이지에 동일하게 출력되도록 구현

2) Index

① 요구사항 번호: F404

② 전체 도서 데이터를 조회하기 위한 index view 함수를 구현

- 전체 도서 데이터가 조회되어야 함
- 특정 도서를 선택하여 상세 페이지로 이동할 수 있는 링크가 제공되어야 함
- 링크의 문구와 UI 는 자유롭게 구성



<그림 1> 요구사항 F404 결과물 예시

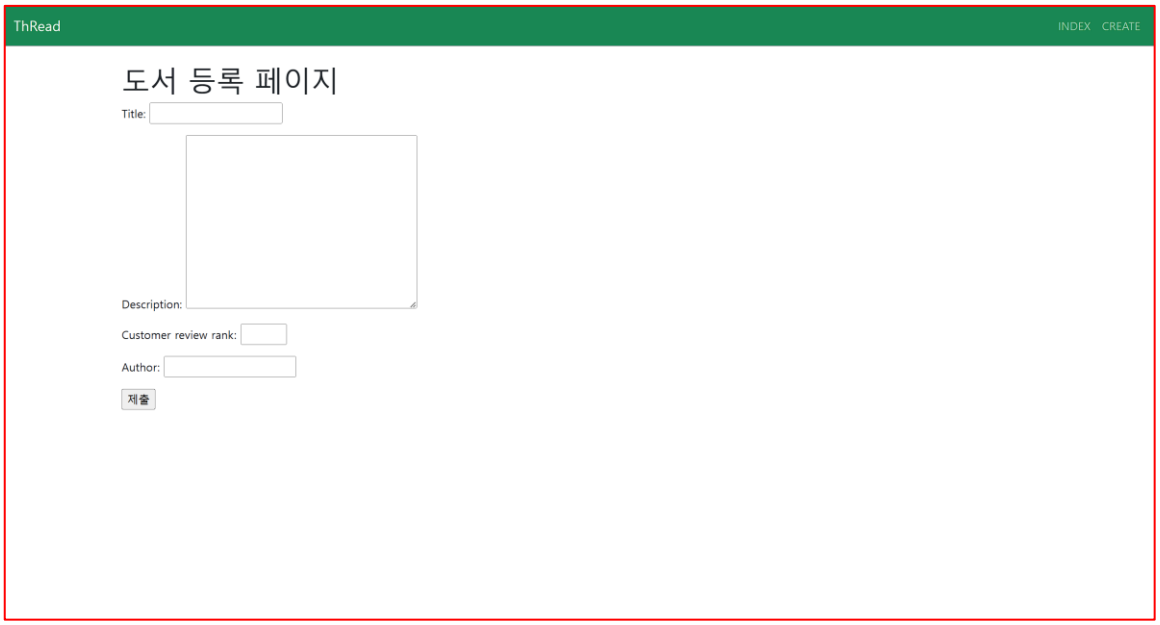
3) Create

① 요구사항 번호: F405

② 도서 데이터를 입력하기 위한 UI 를 제공하고, 입력된 데이터를 저장하는 create

view 함수를 구현

- Book 모델의 데이터를 입력할 수 있는 UI 구현, 디자인은 자유롭게 구성
- 허용되지 않는 형식의 데이터가 저장되지 않도록 구현같은 vi
- ew 함수에서 HTML 제공과 데이터 생성이 같이 이뤄지도록 구현
- GET 요청을 받을 경우: HTML 제공
- POST 요청을 받을 경우: 형식에 맞는 데이터는 저장 후 상세 페이지로 리다이렉트, 형식이 맞지 않는 데이터는 오류를 페이지에 표시
- 그 외의 요청: 허용하지 않음



<그림 2> 요구사항 F405 결과물 예시

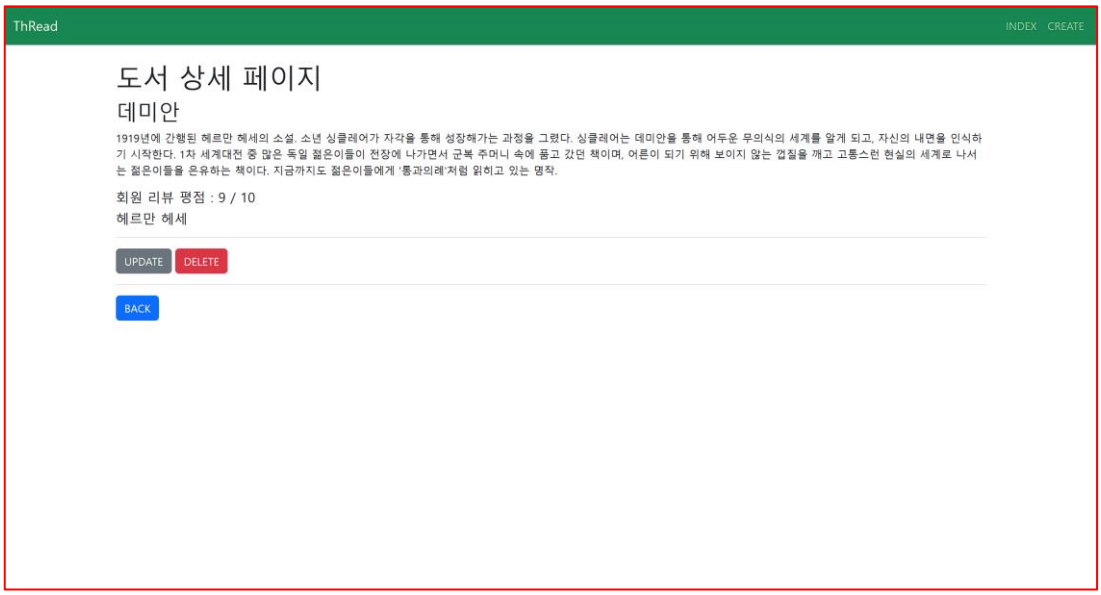
4) detail

① 요구사항 번호 : F406

② 단일 도서 데이터를 조회하는 detail view 함수를 구현

- index 페이지에서 도서를 선택했을 때 이동됨
- 선택한 해당 도서의 정보를 바탕으로 내용이 출력되어야 함
- GET 요청에 대해서만 동작

- 도서 제목, 설명, 회원 리뷰 평점, 작가 데이터를 출력
- 도서를 수정하기 위한 페이지로 이동하는 링크 구현
- 도서를 삭제하는 버튼 구현
- 이전 페이지(index)로 이동하는 링크 구현
- UI 디자인은 자유롭게 구성



<그림 3> 요구사항 F406 결과물 예시

5) update

① 요구사항 번호 : F407

② 도서 데이터를 수정하기 위한 UI 를 제공하고, 입력된 데이터를 바탕으로 대상 도서 데이터를 수정하는 update view 함수를 구현

- detail 페이지에서 수정하기 링크를 통해 이동됨
- detail 페이지에서 제공되었던 도서 정보를 바탕으로 기능이 동작되도록 구현
- Book 모델의 데이터를 입력할 수 있는 UI 구현, 디자인은 자유롭게 구성
- 이전 도서의 데이터가 미리 입력되어 있도록 구현
- 형식에 맞지 않는 데이터가 저장되지 않도록 구현
- 같은 view 함수에서 HTML 제공과 데이터 생성이 같이 이뤄지도록 구현

- GET 요청을 받을 경우: HTML 제공
- POST 요청을 받을 경우: 형식에 맞는 데이터는 저장 후 상세 페이지로 리다이렉트, 형식이 맞지 않는 데이터는 오류를 페이지에 표시
- 그 외의 요청: 허용하지 않음

<그림 4> 요구사항 F407 결과물 예시

6) delete

① 요구사항 번호: F408

② 도서 데이터를 삭제하는 기능을 제공하는 delete view 함수를 구현

- detail 페이지에서 삭제하기 버튼을 통해 호출됨
- detail 페이지에서 제공되었던 도서 정보를 바탕으로 기능이 동작되도록 구현
- POST 요청에 대해서만 작동하도록 구현
- 삭제가 된 이후에는 index 페이지로 리다이렉트

1. 심화 과제 (선택)

생성형 AI 도구를 활용하여 심화 과제 요구사항을 해결해봅시다. 코드 생성,

아이디어 구상, 문제 해결 방법 탐색 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다. 사용할 생성형 AI 서비스는 자유롭게 선택하고, 제공되는 GPT API Key 를 활용할 경우, 모델은 반드시 gpt-5-nano 모델을 사용합니다. 최종 결과물은 AI 생성 내용을 바탕으로 직접 수정 및 개선하여 적용해봅시다.

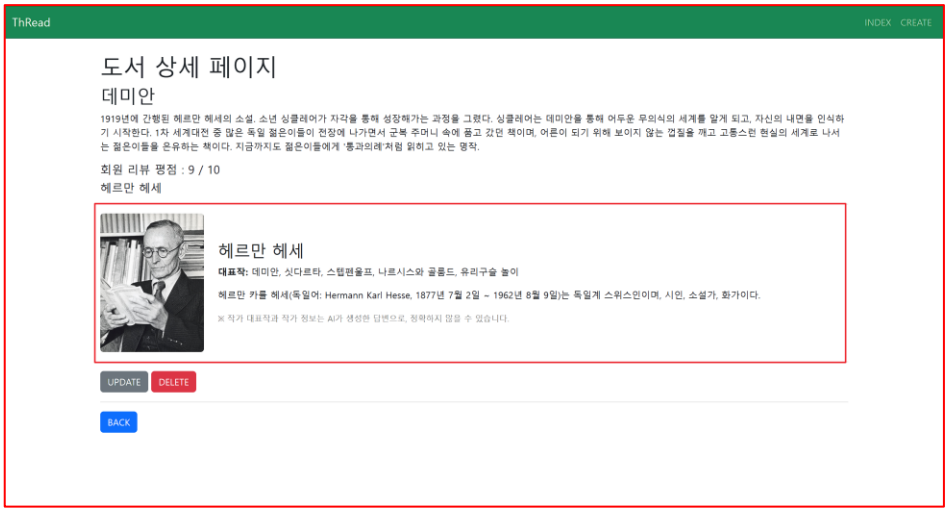
생성형 AI 는 보조 수단으로 활용하되, 능동적인 자세로 학습에 임합니다. 최종적인 이해와 적용은 자기 주도적 학습을 통해 이루어지며, 배운 내용을 스스로 기록하고 정리하며 학습 효과를 높여 봅시다.

1) 생성형 AI API 를 활용한 작가 정보 생성 및 저장

① 요구사항 번호 : F409

② 생성형 AI API 를 활용하여 작가 정보를 생성하고 저장

- 도서를 등록할 때 입력 받은 작가 이름을 위키피디아 API 의 쿼리로 전달해 작가 정보, 프로필 사진 검색
- 사용자 입력 데이터와 위키피디아 검색 정보를 바탕으로, GPT API 를 활용하기
  - ◆ 작가 정보와 대표 작품 목록 요청
  - ◆ JSON 형태로 응답하도록 프롬프트 작성
- Book 모델에 필드를 추가하여 저장
  - ◆ 작가 프로필 사진: author_img_url
  - ◆ 작가 정보: author_info
  - ◆ 대표 작품 목록: author_works
  - ◆ 프로필 사진의 경우 이미지 링크를 저장
- 추가한 필드를 도서 상세 페이지에 출력
  - ◆ 작가 정보 영역 아래에 “작가 대표작과 작가 정보는 AI 가 생성한 정보로, 정확하지 않을 수 있습니다.” 라는 안내 문구 추가



<그림 5> 요구사항 F410 결과물 예시

1.5 참고자료

- Django 5.2
  https://www.djangoproject.com/start/overview/

- Python OpenAI Library
  https://platform.openai.com/docs/libraries?language=python
  https://github.com/openai/openai-python

1.6 프로젝트 결과

제출 기한은 진행일 18 시까지이므로 제출 기한을 지킬 수 있도록 합니다. 제출은 GitLab 을 통해서 진행합니다.

- **산출물과 제출**

  1) 단계별로 구현 과정 중 학습한 내용, 어려웠던 부분,
     새로 배운 것들 및 느낀 점을 상세히 기록한 README.md

2) 완성된 각 문제 별 소스코드 및 실행 화면 캡쳐본

3) 프로젝트 이름은 04-pjt 로 지정, 각자의 계정에 생성할 것

4) 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정

- 以上